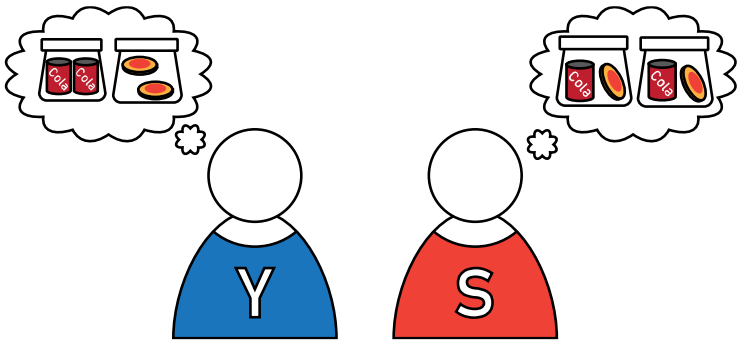
Chapitre 11 - Distributivité simple

Activité Introduction

Yazid et Sarah veulent acheter 2 tartelettes et 2 cannettes de soda. Voici leurs visions de l'achat.



1. Leurs visions représentent-elles le même achat ?
2. Compléter l'égalité suivante :
   $2 \times \ldots + 2 \times \ldots = 2 \times (\ldots + \ldots)$
3. Comparer les deux côtés de l'égalité. Dire pour l'un et l'autre s'il s'agit d'une somme ou d'un produit.

I – Définition :

La distributivité $k \times (m + n) = k \times m + k \times n$ permet d'écrire un produit entre un nombre et une somme comme une somme de deux produits.

Développement →

$\underbrace{k \times (m + n)}_{\text{Produit}} = \underbrace{k \times m + k \times n}_{\text{Somme}}$

← Factorisation

Remarque :

- La distributivité permet de passer d'une somme à un produit et inversement. On l'utilise de manière logique dans les calculs comme :
  $$101 \times 42 = 100 \times 42 + 1 \times 42 = 4200 + 42 = 4242$$

II – Distributivité :

1) Développement :

Lorsque l'on passe d'un produit à une somme, on développe.

Développement →

$\underbrace{k \times (m + n)}_{\text{Produit}} = \underbrace{k \times m + k \times n}_{\text{Somme}}$

Exemples :

$2x(3x+5) = 2x \times 3x + 2x \times 5 = 6x^2 + 10x$

$3x(7-2x) = 3x \times 7 - 3x \times 2x = 21x - 6x^2$

$10x(8x^2+5x-4) = 10x \times 8x^2 + 10x \times 5x - 10x \times 4 = 80x^3 + 50x^2 - 40x$

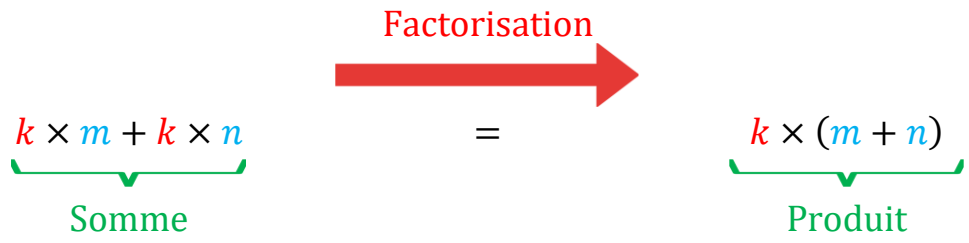
Remarque :

Le cas de figure suivant peut se présenter, on prend alors l'**opposé** de chacun des termes entre parenthèses :

- $-(3x-7) = -3x+7$
- $-(-5x^2+4x-1{,}5) = 5x^2 - 4x + 1{,}5$

2) Factorisation :

Lorsque l'on passe d'une somme à un produit, on factorise.



Exemples :

$8x + 12 = 4 \times 2x + 4 \times 3 = 4(2x+3)$

$3x^2 + 5x = x \times 3x + x \times 5 = x(3x+5)$

$12x^2 + 18x = 6x \times 2x + 6x \times 3 = 6x(2x+3)$

Remarque :

Il existe une infinité de factorisations possibles car on peut factoriser par n'importe quel nombre. Prenons $24x + 16$, il est possible de le factoriser comme suit :

- $8(3x+2)$
- $4(6x+4)$
- $2(12x+8)$
- $5(4{,}8x+3{,}2)$
- $7\left(\frac{24}{7}x + \frac{16}{7}\right)$
- $23\left(\frac{24}{23}x + \frac{16}{23}\right)$
- $16\left(\frac{3}{2}x + 1\right)$
- ...